FÍSICA COMPUTACIONAL
Problemas de libre elección

Simulación del modelo de Ising: Dinámica de Kawasaki

Juan Miguel Guerrero Chincoa

1. Introducción

El modelo de Ising es el sistema más estudiado de toda la Física Estadística.[1] Fue propuesto por Lenz a su estudiante Ising en 1920 como propuesta de tesis con el fin de estudiar las propiedades magnéticas de ciertos materiales cuando variaba la temperatura y, en particular, analizar la transición de fase ferromagnética-paramagnética.[2] El modelo fue resuelto por Ising en 1924 en una dimensión, demostrando que no existía tal transición. El modelo de Ising bidimensional, resuelto analíticamente por Onsager en 1944, sí presenta fenómenos críticos, lo que lo instaura como el modelo paradigmático de esta disciplina.[3]

Existen muchas variantes del modelo bidimensional atendiendo al tipo de interacción con un campo magnético externo, la forma del Hamiltoniano, la dinámica de la evolución, etc. Aquí se expone el método clásico que incorpora interacción entre partículas y usa la dinámica de Kawasaki, que detallaré después de introducir el mecanismo del modelo de Ising.

El modelo clásico bidimensional introduce una red cuadrada formada por N^2 puntos, siendo N la longitud de red. En cada punto se define una variable llamada de espín que emula el comportamiento del momento dipolar magnético presente en la estructura atómica de los materiales extensos. Dicho espín, denotado como $s(i,j)$ $(i,j = 1,2,...,N)$, puede tomar los valores +1 o -1. Una configuración del sistema viene dada por tanto por una colección de los N^2 valores del espín que forman la matriz: $\mathfrak{C} = \{s(i,j)\}_{i,j}$. El hamiltoniano H tiene de expresión:[2]

$$H(\mathfrak{C}) = -\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} s(i,j)\big[s(i+1,j)+s(i-1,j)+s(i,j+1)+s(i,j-1)\big] \tag{1}$$

Donde los términos entre corchetes emulan la interacción de la partícula en la posición (i,j) con sus partículas vecinas. Ahora necesitamos incorporar las reglas que definan el comportamiento de los espines en la red, de modo que la temperatura influya en las propiedades que se pretender simular. Como se ha mencionado, se usará la *dinámica de Kawasaki*, según la cual dos espines vecinos solo pueden influir entre sí intercambiando sus valores. Esta conducta, distinta de otros algoritmos como el de Glauber en el que un único espín puede cambiar de valor en cada turno, tiene un gran impacto en las simulaciones. La dinámica es definitoria de lo que se conoce como 'Modelo de Ising con Parámetro de Orden Conerservado (COP)'.[1] En este caso, el

parámetro de orden es la magnetización M, con expresión:

$$M = \sum_{i,j=1}^{N} s(i,j) \tag{2}$$

Donde vemos que, dada una magnetización inicial M_0, esta claramente se conserva al no permitir la entrada y salida de nuevos espines en la red. Una vez establecida la diferencia mínima entre dos configuraciones distintas $\mathfrak{C}$ y $\mathfrak{C}'$, ahora hay que definir una probabilidad de transición entre dichas configuraciones $T(\mathfrak{C} \to \mathfrak{C}')$, es decir, fijar una forma de simular la evolución aleatoria de las fluctuaciones térmicas internas del sistema. Dicha probabilidad debe ser tal que las conclusiones físicas que emerjan del análisis de la simulación sean coherentes con las propiedades de los materiales que pretendemos analizar, por lo que no es trivial dar una expresión que satisfaga todo lo anterior. Esto es materia de estudio del método Monte Carlo.[1]

En breve, el hecho de introducir una probabilidad conecta directamente con los procesos estocásticos, especialmente con los *procesos de Markov*. Esto implanta un mecanismo en el que, dada una configuración $\mathfrak{C}$, genera un nuevo estado $\mathfrak{C}'$ de un modo no determinista. Es importante hacer notar que la cadena de estados debe ser representativa de la evolución natural del sistema, y esto se consigue imponiendo varias propiedades como la *ergodicidad* (la cadena de sucesos debe recorrer cualquier estado del sistema independientemente del punto de inicio dado un tiempo suficiente) y la *condición de balance detallado*, que nos asegura que se satisface una distribución de probabilidad de Boltzmann, proporcional a $e^{-H(\mathfrak{C})/k_b T}$. Esta condición, junto con la propuesta dada por Metropolis et tal., llevan a asociar una probabilidad de transición de:[2]

$$T(\mathfrak{C} \to \mathfrak{C}') = min\left(1, e^{-\Delta E/k_b T}\right) \tag{3}$$

Siendo $\Delta E \equiv H(\mathfrak{C}') - H(\mathfrak{C})$ la diferencia de energía entre dos configuraciones que difieren en un solo intercambio de espines, tomando la expresión:[1]

$$\Delta E = 2s(n,m) \sum_{\substack{i \text{ v. } n \\ i \neq n'}} \sum_{\substack{j \text{ v. } m \\ j \neq m'}} s(i,j) + 2s(n',m') \sum_{\substack{k \text{ v. } n' \\ k \neq n}} \sum_{\substack{l \text{ v. } m' \\ l \neq m}} s(k,l) \tag{4}$$

Donde (n,m) y (n',m') son dos elementos vecinos escogidos al azar (i.e. $n' = n+1$ o $n' = n-1$) y la notación *v.* indica que deben recorrerse aquellas posiciones vecinas al subíndice que hacen referencia (e.g. i *v.* n indica que $i = n+1$ y $i = n-1$).

Este procedimiento nos asegura, dado un tiempo de evolución suficiente, muestrear las configuraciones del sistema según la distribución de Boltzmann hasta alcanzar el equilibrio y, en última instancia, recorrer los estados más representativos del sistema a simular para promediar los observables de acuerdo a la ley de los grandes números:[2]

$$\langle A \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} A(X_i) + O(M^{-1/2}) \tag{5}$$

2. Metodología y resultados

El algoritmo que genera los resultados que se mostrarán en esta sección contempla varios parámetros libres: la longitud de red del modelo (N), el rango de temperaturas* que se almacenan en un vector, el número máximo de pasos Montecarlo (i.e. N^2 intentos de transición) que evoluciona el sistema y el paso con el que se registran los datos que luego son representados. En el vector, las temperaturas se organizan de forma equiespaciada entre dos valores mínimo y máximo, de modo que la dimensión del vector determina el número de subdivisiones de tal espectro de temperaturas.

En cuanto a las especificaciones del modelo, se consideran condiciones de contorno periódicas exclusivamente en la dirección x (i.e. $s(i,0) = s(i,N)$ y $s(i,N+1) = s(i,1)$) con el fin de facilitar la creación de los dominios magnéticos. De este modo, se fijan los valores de espín de la matriz a 1 para la fila inferior $(i = N)$ y a -1 para la superior, la fila $(i = 1)$.

En particular, el modelo pretende estudiar la evolución local de dominios magnéticos de una red de espines que mantiene una magnetización global fija. Con el propósito de arrojar luz a este fenómeno, se realiza el siguiente análisis: en primer lugar, se muestra la evolución del modelo para distintas temperaturas, a modo de visualizar cualitativamente la dinámica del algoritmo. Seguidamente se toma un enfoque cuantitativo, donde se estudian las curvas de magnetización por dominios, la densidad de espines por filas, la energía media por espín, y finalmente el calor específico y la susceptibilidad magnética, logrando así inferir un valor de la temperatura crítica. Todo lo anterior se compara con distintas configuraciones al variar la temperatura y la longitud de red, además de la magnetización global del sistema. En la primera parte del análisis se usa una magnetización nula, para luego acabar contrastando con un valor no nulo.

2.1. Magnetización nula—De acuerdo a la ecuación (2), la red está constituida por el mismo número de espines positivos $(+1)$ y negativos (-1). La matriz de espines se organiza inicialmente en dos dominios magnéticos opuestos con interfase en la fila $N/2$. La razón de esta configuración inicial es reducir el excesivo tiempo de cómputo necesario para visualizar la evolución y transición entre fases. Citando a *"Monte Carlo Methods in Statistical Physics", Newman y Barkema*,[1] el algoritmo de Kawasaki no es realmente eficiente cuando se trata de simular las propiedades de equilibrio del modelo. debiéndose a la restricción del movimiento local de dipolos magnéticos de un modo difusivo a lo largo de la red (recuérdese que solo se permite el intercambio de espines vecinos).

2.1.1. Simulación—En el conjunto de figuras (1) se muestra la evolución de la configuración inicial de espines ordenados para distintas temperaturas ($T = 0.01, 3.00, 8.00$), indicadas en el título de cada subfigura, y una longitud de red de $N = 128$. A la izquierda, el frame inicial, que representa el estado del sistema tras 30 pasos Montecarlo, y a la derecha en el paso 5000. Puede verse que a medida que aumenta la temperatura la interfase se hace más difusa, de modo que cuando $T = 8.00$ el sistema parece tender a una configuración homogénea.

Es importante hacer notar que este subapartado no pretende mostrar las configuraciones

* La temperatura está reescalada de modo que la constante de Boltzmann $k_b = 1$.

típicas del modelo, es decir, las figuras en (1) no son representativas de los estados de equilibrio para las temperaturas usadas (salvo el caso $T = 0.01$) por dos motivos: (1) el tiempo de cómputo ya mencionado y (2) la ambigüedad inherente al análisis cualitativo, que no permite conocer con exactitud si una configuración se encuentra en el equilibrio. Por estos motivos, se releva el análisis del equilibrio a los siguientes subapartados.

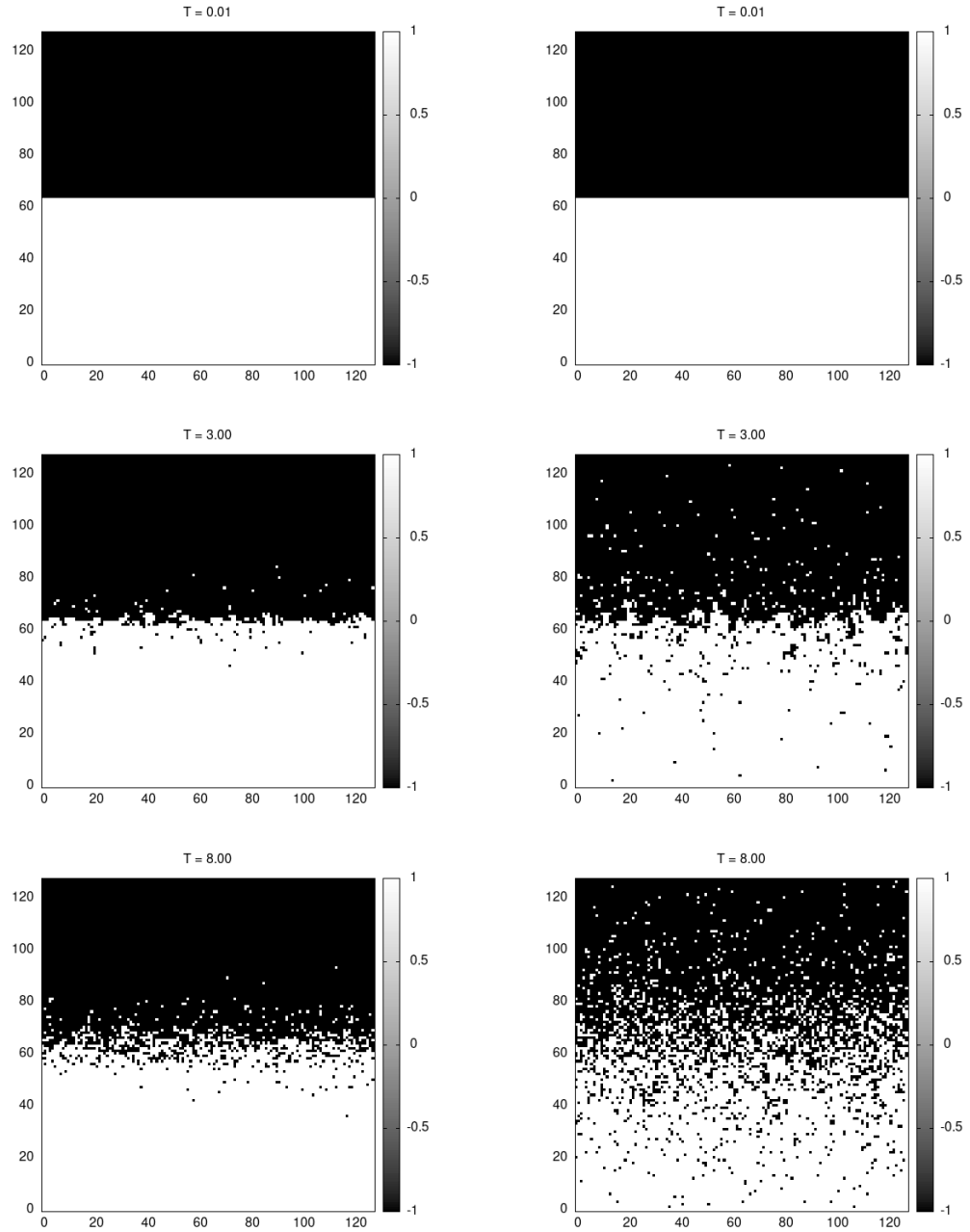

Figura 1. Evolución de la condición inicial de espines ordenados para $M = 0$ según la subfigura de la esquina superior izquierda para distintas temperaturas. A la izquierda, el estado del sistema tras 30 pasos Montecarlo, y a la derecha su estado tras 5000 pasos Montecarlo.

2.1.2. Curvas de magnetización por dominios—A pesar de que la magnetización global sea nula, la dinámica de Kawasaki permite formar dominios en la red con magnetización distinta de cero por debajo de cierta temperatura crítica. Para $M = 0$, ambos dominios deben tener la misma magnetización con sentidos opuestos. La interfase de estas regiones se sitúa en la fila $i = N/2$, por lo que si se suman los espines superiores y los inferiores de forma aislada se obtienen los valores de la 'magnetización superior' M_{sup} y 'magnetización inferior' M_{inf}.

En este caso, se deja evolucionar el sistema por 25000 pasos Montecarlo antes de registrar los datos, de modo que se muestreen las configuraciones que dictan una distribución de Boltzmann. Una vez en ese punto, se toman los valores en pasos de 10 hasta llegar a los 50000 pasos Montecarlo, y se incorporan en el promedio de acuerdo a la expresión (5), dividiendo por N^2 para obtener la magnetización por espín. Este proceso se repite para cada valor de temperatura, entre $T_{min} = 0.01$ y $T_{max} = 20.00$, con paso $(20 - 0.01)/99$ a fin de tener 100 datos de la magnetización superior por espín promedio $\langle m_{sup} \rangle$ y de la inferior $\langle m_{inf} \rangle$. Los cálculos se representan en la figura (2) para $N = 32, 64$ y 128.

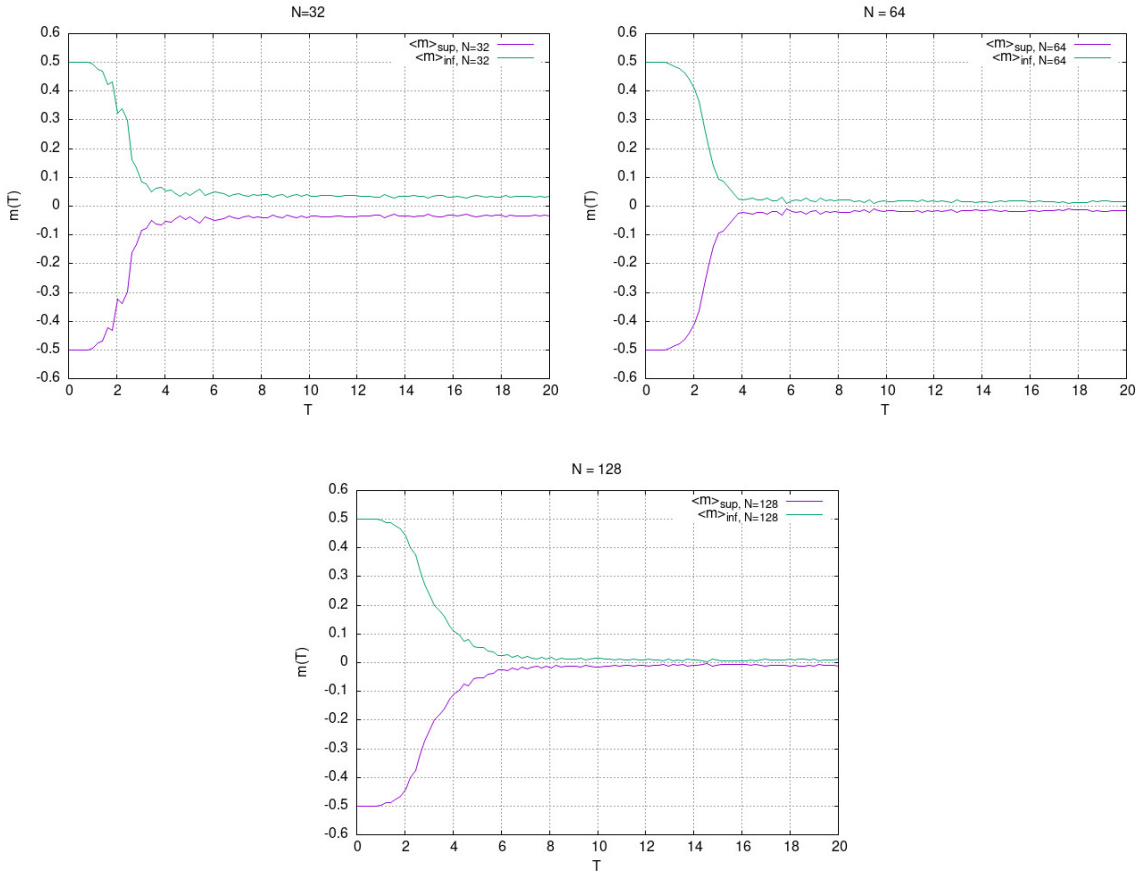

Figura 2. Magnetización promedio por espín calculada en los dominios superior e inferior del modelo en función de la temperatura, para $N = 32, 64$ y 128.

Se pueden observar varios puntos interesantes a partir de estas representaciones. En primer lugar, la suma de ambas magnetizaciones es cero para toda temperatura, como es de esperar de

acuerdo al valor nulo de magnetización global. A $T = 0.01$, $\langle m_{sup} \rangle = 0.5 = -\langle m_{inf} \rangle$ de acuerdo a las condiciones de contorno iniciales ($+1$ en la fila N y -1 en la fila 1), y puesto que no hay energía suficiente en el baño térmico, el sistema permanece en aquellas configuraciones con menor energía. También se aprecian dos regiones bien diferenciadas en dominios magnéticos opuestos, por lo que en este sentido el sistema se encuentra en fase ferromagnética. Al aumentar la temperatura, más 'partículas' de dominios opuestos se filtran entre sí, de modo que se debilita la magnetización local hasta llegar a la temperatura crítica T_c.

En este punto, tiene lugar una transición de fase continua, de modo que el sistema se vuelve paramagnético para temperaturas superiores, en el sentido de que la magnetización de ambos dominios se apaga debido a la agitación térmica (homogeneización de espines positivos y negativos en toda la red). Al aumentar la longitud de red, este efecto se ve más pronunciado, además de que la T_c se desplaza ligeramente a valores superiores.

2.1.3. Densidad media de espines en el eje y—A continuación, se compara la densidad media de espines en cada fila de la matriz $\rho(y)$ para cuatro valores de la temperatura, tres pertenecientes a la fase ferromagnética ($T = 0.01, 1.50, 2.00$) y otro de la paramagnética ($T = 8.00$). Se muestran los resultados en la figura (3) para una sola longitud de red ($N = 128$) debido a la similitud de estos. Las condiciones de la simulación son las mismas que las de la sección anterior: se toman datos a partir de los 25000 pasos Montercarlo en pasos de 10 hasta los 50000.

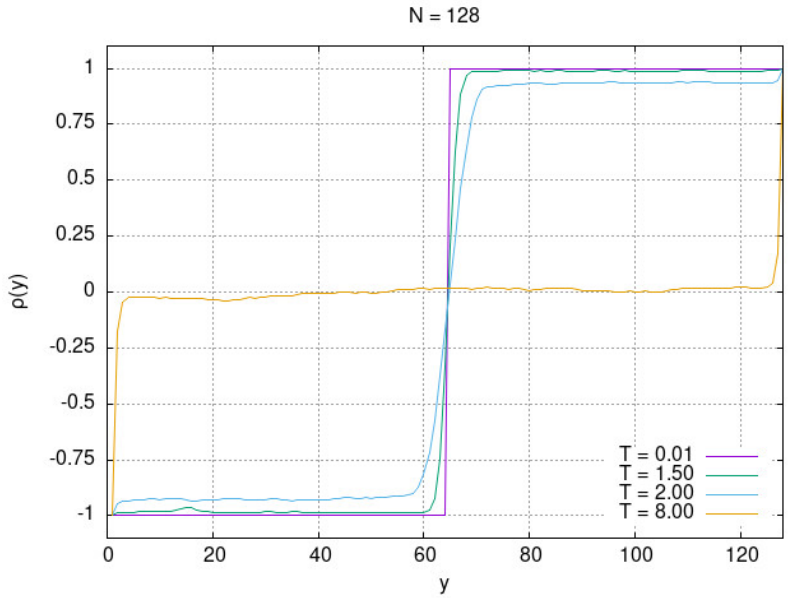

Figura 3. Densidad media de espines $\rho(y)$ en función de y para cuatro valores de temperatura.

A primera vista, se aprecia una clara diferencia entre fases. Para $T < T_c$, se distinguen dos dominios de magnetización contraria con una interfase aproximadamente definida en la mitad del sistema, la fila $N/2$. La magnetización es negativa en la parte superior e igual a -1 para $T = 0.01$, lo cual implica que todos los espines de cada fila están alineados en la dirección negativa. En la interfase, la magnetización se revierte bruscamente. Un análisis similar les sigue a las curvas de $\rho(y)$ para temperaturas ligeramente superiores, siendo más suave debido a la infiltración de

espines de valor opuesto.

Para $T > T_c$, hay tantos espines positivos como negativos de media en todas las filas de la red, a excepción de las fijadas por las condiciones de contorno, lo cual vuelve a indicar que los dominios característicos de la fase ferromagnética se disuelven más allá de la temperatura crítica.

2.1.4. Energía media por espín—Se sigue con una representación de la energía media por espín $\langle e_N \rangle$ en función de la temperatura, para $N = 32, 64, 128$. De nuevo, se usa la expresión (5) calculando la energía de la red con la ecuación (1), habiendo dejado evolucionar el modelo un tiempo suficiente para muestrear las configuraciones de equilibrio. Para ello se mantienen las condiciones de simulación de las secciones anteriores. Dividiendo por N^2 para conseguir el promedio de energía por espín, se reúnen los resultados en la figura (4).

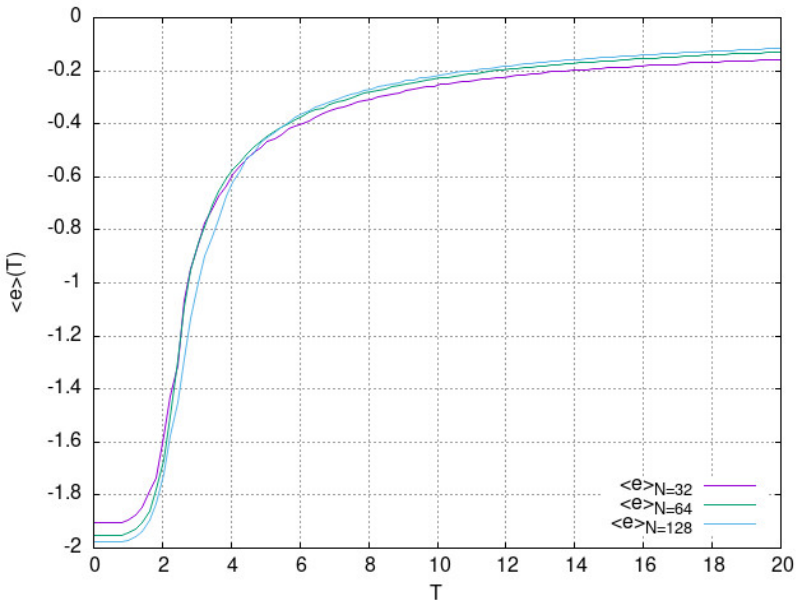

Figura 4. Energía media por espín $\langle e_N \rangle$ en función de la temperatura para distintas longitudes de red N.

Para temperaturas cercanas a 0, se alcanza la energía por espín mínima del sistema, en torno a -2.[†] Si analizamos la ecuación (1), vemos que una configuración $\mathfrak{C}$ tal que presente dos dominios contrarios de espines localmente alineados (como las representaciones de $T = 0.01$ en la figura 1) exhibe una energía por partícula de precisamente -2:

$$
\begin{aligned}
e(C) &= -\frac{1}{2N^2} \sum_{i=1}^{N_{interfase}} \sum_{j=1}^{N} f(i,j) - \frac{1}{2N^2} \sum_{i=N_{interfase}+1}^{N} \sum_{j=1}^{N} f(i,j) \\
&= -\frac{1}{2N^2} \sum_{i=1}^{N_{interfase}} \sum_{j=1}^{N} 4 - \frac{1}{2N^2} \sum_{i=N_{interfase}+1}^{N} \sum_{j=1}^{N} 4 = -\frac{4N^2}{2N^2} = -2
\end{aligned}
$$

[†] En la figura (1) no llega a alcanzarse una energía por partícula de exactamente -2 porque se tiene un modelo con bordes definidos, los cuales aportan menos a la energía que el resto de elementos (véase ec. 1). Este efecto se atenúa a medida que N aumenta, pues los bordes son más despreciables.

De este modo puede inferirse que a temperaturas bajas, el sistema se divide en dos dominios de magnetización contraria, reafirmando las conclusiones de los apartados anteriores. Al ir aumentando la temperatura, el sistema transiciona a configuraciones más energéticas hasta que finalmente tiende a 0 para altas temperaturas. Este valor se obtiene en la ecuación (1) para estados donde cada espín está rodeado, en promedio, de dos espines paralelos y otros dos antiparalelos, lo cual es un indicativo adicional de que las temperaturas altas no favorecen la formación de dominios magnéticos internos en el sistema.

2.1.5. Calor específico y susceptibilidad magnética—Por último, se estima el calor específico c_N y la susceptibilidad magnética χ_N en función de la temperatura para $N = 32, 64$ y 128. Para ello se usan las fluctuaciones de energía y magnetización en las expresiones (6) y (7):

$$c_N(T) = \frac{1}{T^2 N^2}\left[\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\right] \tag{6}$$

$$\chi_N(T) = \frac{1}{T N^2}\left[\langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2\right] \tag{7}$$

Los ajustes de la simulación siguen siendo los mismos que las secciones anteriores. Los resultados se muestran en la figura (5), a la izquierda c_N y a la derecha χ_N. Para el cálculo de la susceptibilidad magnética, es indiferente escoger el dominio superior e inferior, dado que son iguales en valor absoluto.

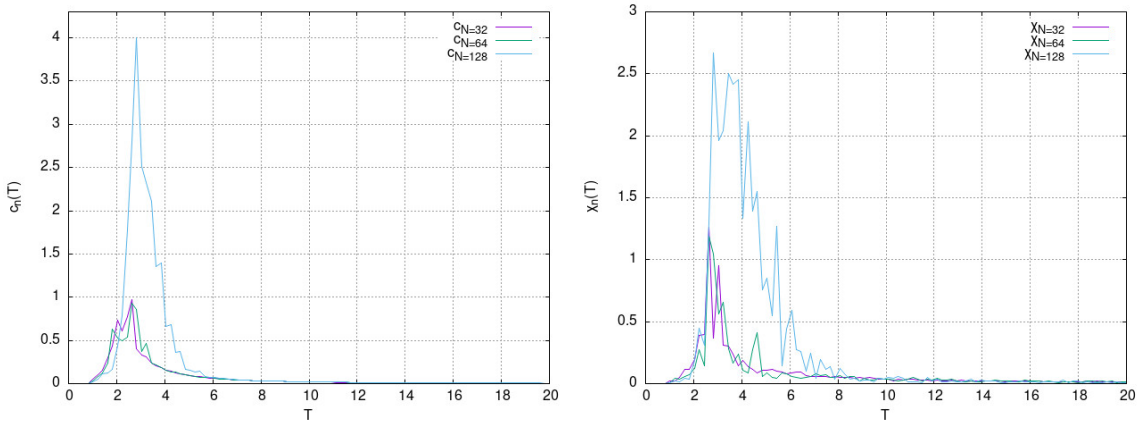

Figura 5. A la izquierda, la capacidad calorífica $c_N(T)$ y a la derecha $\chi(T)$ para $N = 32, 64$ y 128.

Las imágenes muestran una pronunciación y un desplazamiento del pico máximo en la capacidad calorífica y la susceptibilidad magnética a medida que la longitud de red del sistema aumenta. La transición de fase se encuentra en los puntos donde se alcanza un máximo en las fluctuaciones de energía o la magnetización, definiendo así una temperatura crítica. En este caso, los valores son: $T_c(N = 32) = 2.635$, $T_c(N = 64) = 2.635$ y $T_c(N = 128) = 2.834$.

Sin embargo, estas temperaturas no parecen concordar con la colección de figuras (2) donde se estudia la magnetización por dominios. Las temperaturas obtenidas mediante este último método son ligeramente inferiores en comparación con las zonas de convergencia a cero de la magnetización de los dominios superior e inferior, especialmente para el caso $N = 128$. Por otra parte, los datos de estas gráficas son particularmente sensibles a los ajustes iniciales de la simulación, como el número máximo de pasos Montecarlo y el paso inicial a partir del cual se registran medidas. En cualquier caso, un tiempo de cómputo superior afectaría positivamente a la fiabilidad de este método.

2.2. Magnetización no nula—En este segundo bloque se analizan los puntos anteriores para un sistema con magnetización no nula. Como implicación directa, a bajas temperaturas el sistema favorece la formación de dominios magnéticos alineados en la dirección $+1$ si $M > 0$ y -1 si $M < 0$, ya que debe conservarse la magnetización inicial. Por el contrario, por temperaturas superiores a la crítica el sistema, aun siendo paramagnético, mantiene una cierta magnetización residual.

Por otro lado, el problema que plantea esta parte es definir una interfase clara a partir de la cual dejar de medir las propiedades de un dominio magnético para pasar a medir las del opuesto. Esto se soluciona teniendo en cuenta la densidad de espines positivos (ρ_+) y su relación con la magnetización por espín inicial ($m = cte = m_0$), dada en la ecuación (8).[1] ρ_+ denota la fracción de espines positivos en la red, localizados mayoritariamente en la parte inferior por las condiciones de contorno, por lo que, $N\rho_+$ marca la frontera del dominio inferior positivo.

$$\rho_+ = \frac{1}{2}\left(1 + |m_0|\right) \tag{8}$$

Podemos visualizar rápidamente lo anterior en las siguientes simulaciones del modelo realizadas para $m_0 = 1/2$ o una densidad de espines positivos de $\rho_+ = 3/4$.

2.2.1. Simulación—Para una longitud de red de $N = 128$, se muestra en el conjunto de figuras (6) la evolución de la red de espines inicializados según la figura de la esquina superior izquierda. En cada figura a la izquierda, el estado a las temperaturas de $T = 0.01, 3.00$ y 8.00 tras 30 pasos Montecarlo, y a la derecha tras 5000 pasos.

Como ocurría para magnetización nula, los dominios están bien definidos para bajas temperaturas, pero a medida que incrementa la frontera se vuelve menos definida. De nuevo, las propiedades del equilibrio se discuten en las siguientes secciones. Todos los promedios se han obtenido para 50000 pasos Montecarlo, registrando medidas de 10 en 10 a partir de los 25000 pasos. El espectro de temperaturas sigue siendo desde $T_{min} = 0.01$ hasta $T_{max} = 20$ en pasos de $(20 - 0.01)/99$.

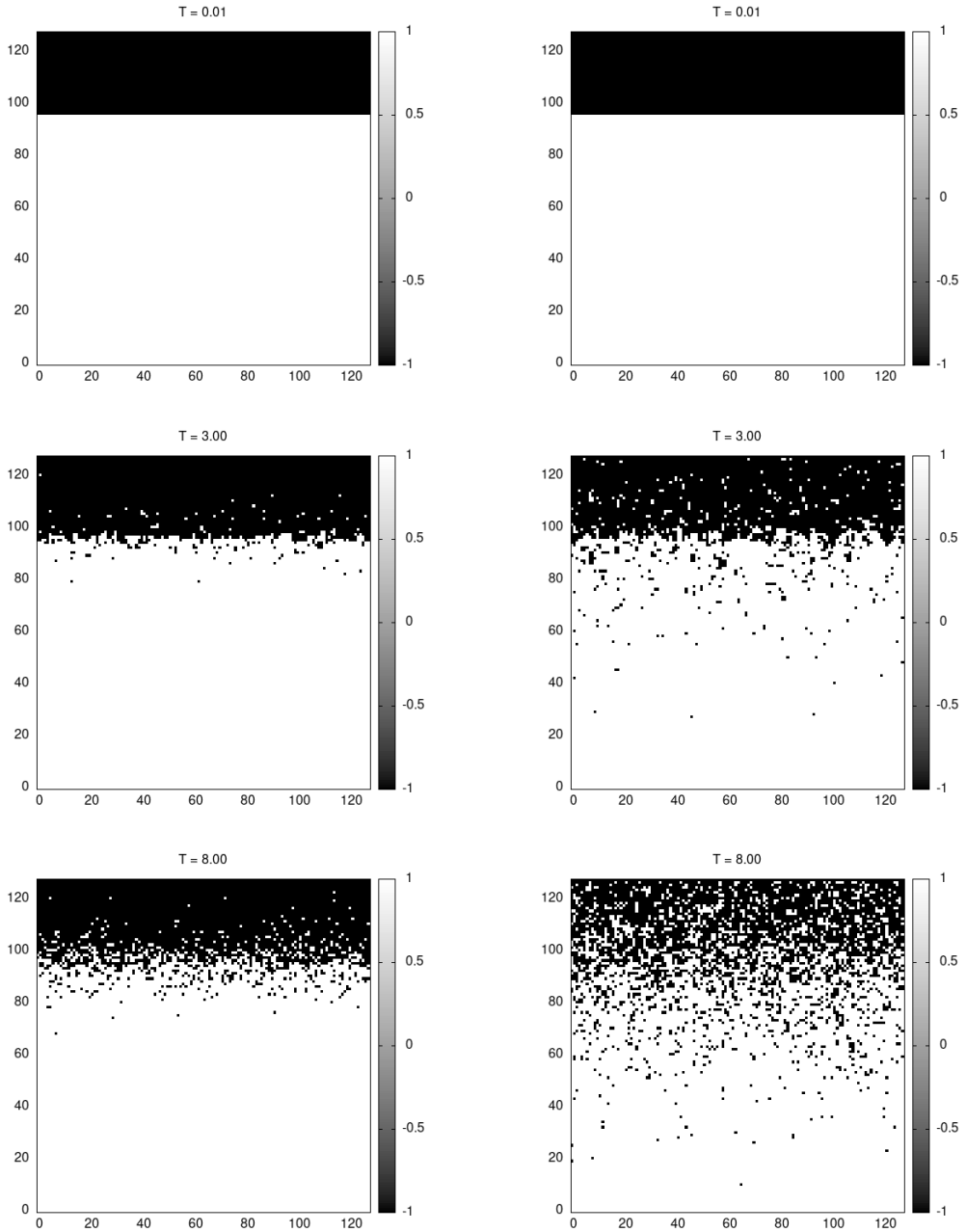

Figura 6. Evolución de la condición inicial de espines ordenados para $m_0 = 1/2$ según la subfigura de la esquina superior izquierda para distintas temperaturas. A la izquierda, el estado del sistema tras 30 pasos Montecarlo, y a la derecha su estado tras 5000 pasos Montecarlo.

2.2.2. Curvas de magnetización por dominios—A continuación, podemos usar la definición de la frontera entre dominios dada por $N\rho_+$ para calcular la magnetización de cada región. Los resultados para $N = 32$ y $N = 128$ se muestran en la figura (7). A diferencia del sistema con $M = 0$, las curvas de magnetización no convergen a un valor común, sino que son discontinuas. Inicialmente en $T = 0$, cada dominio queda inmutado con la magnetización superior e inferior que el sistema tiene como condición inicial (fig. 6 arriba): -0.25 arriba y 0.75 abajo. Al aumentar

T los espines se mezclan provocando una reducción del valor absoluto de la magnetización de ambos dominios, cumpliendo siempre la relación $m_0 = \langle m_{inf} \rangle + \langle m_{sup} \rangle$. Al comparar estas figuras, la temperatura crítica se alcanza en puntos mayores cuando N crece, ya que las zonas de estabilidad en los valores de la magnetización por dominios se desplazan ligeramente a la derecha en $N = 128$.

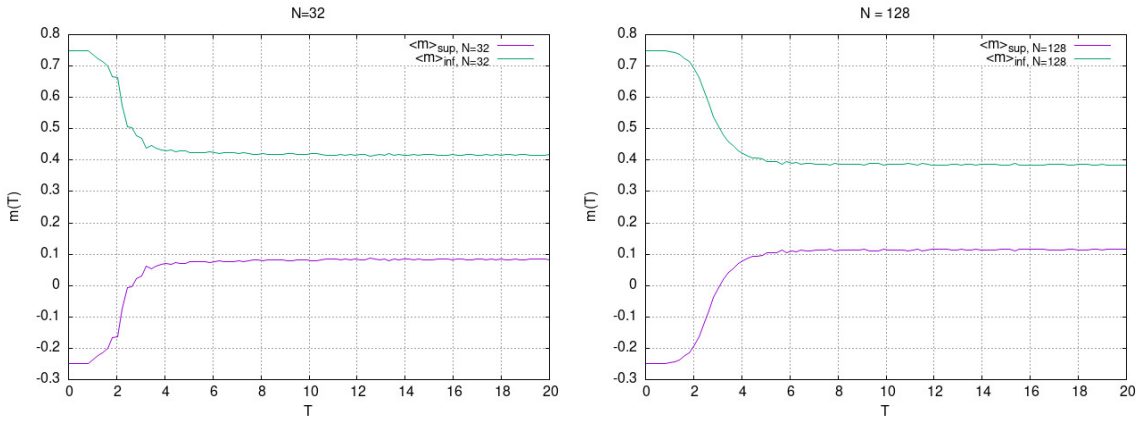

Figura 7. Magnetización promedio por espín calculada en los dominios superior e inferior del modelo en función de la temperatura, para $N = 32$ y 128.

Más allá de T_c, el dominio superior, inicialmente de magnetización negativa, se estabiliza en un valor positivo debido a la filtración de espines del dominio opuesto. En general el sistema presenta un desorden y homogeneización de los valores de espín y los dominios no están presentes, aunque el desbalance inicial en la magnetización global $(m_0 = +1/2)$ favorece una cierta alineación en la dirección positiva $(+1/2)$.

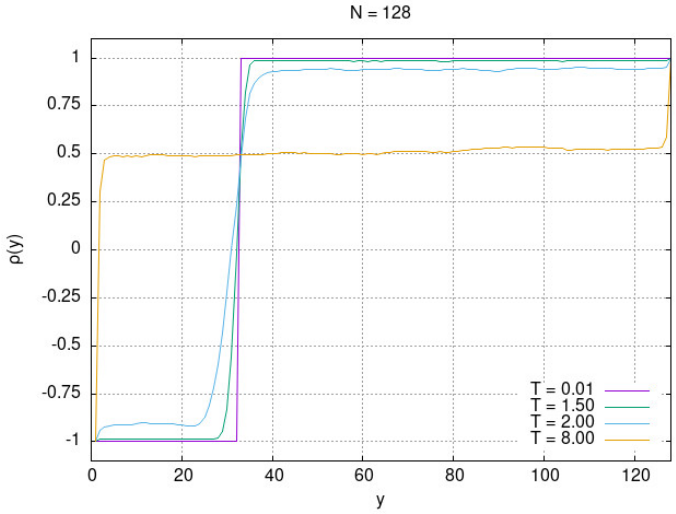

Figura 8. Densidad media de espines $\rho(y)$ en función de y para cuatro valores de temperatura y $m_0 = 1/2$.

2.2.3. Densidad media de espines en el eje y—La homogeneización se hace más evidente en la figura (8), donde se usa $N = 128$. En contraste con el resultado para $M = 0$, se aprecia un salto abrupto en la densidad media de espines en la fila $y = N\rho_+$ contando desde abajo, o $y = N - N\rho_+ = 32$ contando desde la fila 1. Esto define una interfase entre dominios para temperaturas inferiores a T_c. Contrastando con el caso $M = 0$, el sistema alcanza una densidad media de espines por fila de 0.5 para $T > T_c$, lo que corrobora las afirmaciones de la sección anterior.

2.2.4. Energía media por espín y calor específico—Finalmente se agrupa en esta sección los datos de la energía media por espín y el calor específico, mostrados en las figuras (9) y (10) respectivamente.

En cuanto a la energía media por espín, un análisis similar al sistema con magnetización nula sigue para temperaturas bajas. Dado que no hay energía suficiente en el baño térmico, el modelo cae a la configuración de mínima energía posible, en torno a -2. No obstante, tras la transición de fase la energía por espín no se estabiliza cerca del 0, sino que se queda en -6 para altas temperaturas. Esto ocurre precisamente por la asimetría en el número de espines positivos y negativos: el sistema con magnetización positiva no cuenta con el número suficiente de espines -1 para que, de media, cada punto de la red esté rodeado por 4 espines antiparalelos. El efecto es una variación de -0.6 en la energía media por partícula con respecto al sistema con $M = 0$ para altas temperaturas.

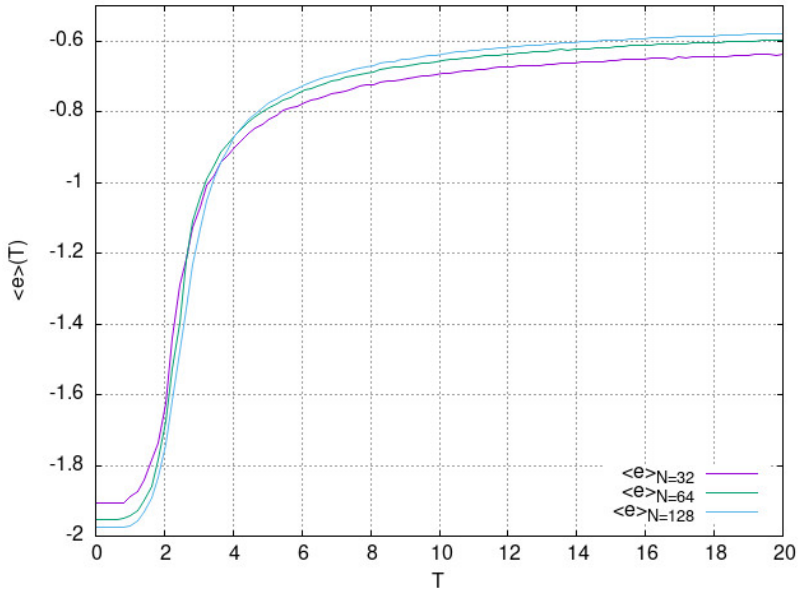

Figura 9. Energía media por espín $\langle e_N \rangle$ en función de la temperatura para distintas longitudes de red N y $m_0 = 1/2$.

La figura (10) muestra un comportamiento del calor específico análogo a $M = 0$. El pico de dichas funciones se manifiesta en una transición de fase, con temperaturas críticas de $T_c(N = 32) = 2.231$, $T_c(N = 64) = 2.433$ y $T_c(N = 128) = 2.635$, ligeramente inferiores a las

del sistema con $M = 0$. De nuevo, es recomendable realizar unas simulaciones más exhaustivas para obtener resultados conclusivos.

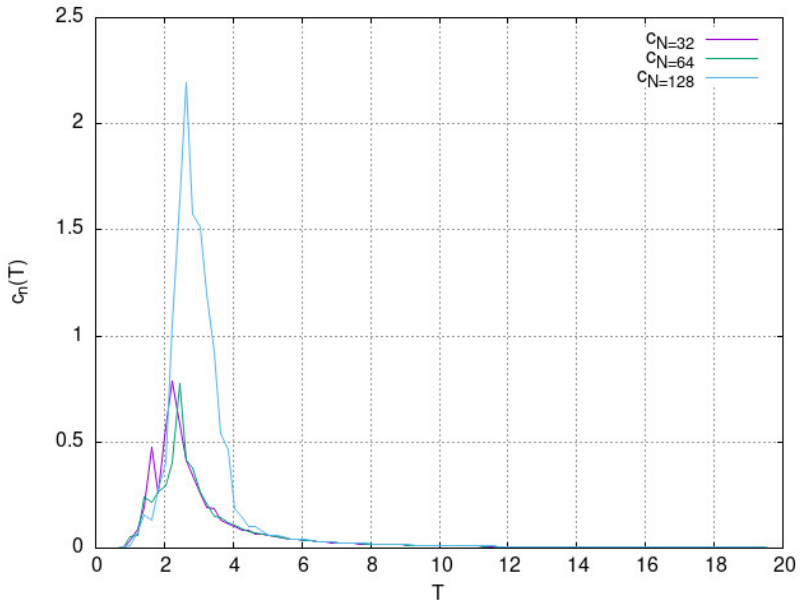

Figura 10. Medidas del calor específico c_N en función de la temperatura para un modelo con longitudes de red de $N = 32, 64$ y 128

3. Conclusión

En este estudio, se ha implementado un algoritmo para analizar la evolución de una red de espines con magnetización global fija bajo el modelo de Kawasaki con condiciones de contorno periódicas en una dimensión y fijando los espines en las filas superior e inferior. El objetivo ha sido investigar la formación y evolución de dominios magnéticos locales a diferentes temperaturas, evaluando tanto aspectos cualitativos como cuantitativos del sistema.

En primer lugar, se han presentado los resultados para un sistema con magnetización nula. Las simulaciones para diversas temperaturas muestran la dinámica de la interfase entre dominios magnéticos y su difusión con el aumento de la temperatura. Por otro lado, el análisis cuantitativo ha incluido el estudio de la magnetización por dominios, la densidad media de espines por fila, la energía media por espín, y las fluctuaciones en calor específico y susceptibilidad magnética. Los resultados han demostrado que a bajas temperaturas, la red se organiza en dos dominios magnéticos opuestos, con una clara interfase en la mitad de la red, confirmando un comportamiento ferromagnético. Al incrementarse la temperatura, la magnetización local disminuye hasta alcanzar una temperatura crítica (T_c) donde se observa una transición de fase continua a la fase paramagnética. Este fenómeno se ha manifestado mediante la desaparición de los dominios magnéticos y la homogeneización de los espines en toda la red.

Además, las curvas de magnetización por dominios han mostrado la dinámica de dichas regiones para un rango de temperaturas por debajo y encima de la temperatura crítica. La den-

sidad de espines ha corroborado estos resultados, mostrando configuraciones bien definidas de dominios a temperaturas bajas y una distribución homogénea de espines a temperaturas altas. La energía media por espín ha validado la presencia de configuraciones mínimas de energía a bajas temperaturas y su incremento progresivo con la temperatura.

Finalmente, los picos en las curvas de calor específico y susceptibilidad magnética han permitido estimar la temperatura crítica para diferentes tamaños de red, observándose un desplazamiento de estos picos a temperaturas ligeramente superiores conforme aumenta la longitud de la red. Sin embargo estas estimaciones han mostrado pequeñas discrepancias con las obtenidas de las curvas de magnetización. La sensibilidad del modelo a los parámetros de simulación invita a usar tiempos de cómputo más adecuados para lograr la precisión deseada.

En la segunda parte del estudio, se ha investigado el comportamiento dinámico del sistema magnético con magnetización no nula, siguiendo la metodología usada previamente. En general, se ha observado que a bajas temperaturas, el sistema favorece la formación de dominios magnéticos alineados, del mismo modo que el caso anterior. La diferencia radica en el incremento de la magnetización del dominio que está alineado de acuerdo a la magnetización global inicial. Por encima de la temperatura crítica T_c, el sistema exhibe una magnetización residual, aunque los dominios magnéticos pierden definición debido a la mayor agitación térmica.

Específicamente, las curvas de magnetización por dominios muestran una asimetría en la evolución de estas regiones debido al aporte extra de espines en la dirección de la magnetización inicial. Además, se ha explorado la densidad media de espines a lo largo del eje y, evidenciando una homogeneización del sistema por encima de T_c, en contraste con la separación clara de dominios observada a bajas temperaturas.

En términos de energía media por espín, se ha encontrado que el sistema exhibe un comportamiento similar al de un modelo con magnetización nula a bajas temperaturas, pero con una energía por espín más baja debido a la desalineación de espines. Por encima de T_c, la energía por espín se estabiliza en un valor negativo mayor, reflejando la asimetría en la distribución de espines positivos y negativos. Los resultados del calor específico muestran picos distintivos en la transición de fase, con temperaturas críticas ligeramente inferiores a las del modelo con magnetización nula.

En definitiva, este estudio ha demostrado la eficacia del algoritmo implementado para capturar las características esenciales de la evolución de una red de espines bajo la dinámica de Kawasaki. Los resultados no solo corroboran las expectativas teóricas sobre la formación de dominios magnéticos, sino que también proporcionan una visión más profunda del comportamiento dinámico del sistema a diferentes temperaturas. Sin embargo, para lograr una mayor precisión en las curvas de calor específico y susceptibilidad magnética, es crucial asegurar que el muestreo de las configuraciones más probables siga la distribución de Boltzmann. Esto implica que las medidas de los observables físicos deben estar basadas en configuraciones de equilibrio típicas, alcanzadas tras un número adecuado de pasos Monte Carlo, evitando así datos que no sean representativos de dicho equilibrio y que puedan introducir discrepancias en los resultados finales.

Referencias

[1] Newman, M., Barkema, G. *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*. Clarendon Press (1999).

[2] Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia, e Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. "Modelo de Ising: Una Introducción al Método Monte Carlo." *PRADO* .

[3] Wikipedia "Modelo de Ising." (2024) (Accedido: 10 de julio de 2024) `https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_Ising&oldid=159459956`.